BÁO CÁO HỌC TĂNG CƯỜNG
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU AMZN

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bài toán là xây dựng tác tử quyết định mua, bán hoặc giữ cổ phiếu AMZN từ dữ liệu giá theo ngày. Tác tử bắt đầu với 100.000 USD, hướng tới 1.000.000 USD và phải tuân thủ phí giao dịch, giới hạn lệnh, mức phạt không giao dịch và điều kiện dừng.

Tài sản tại phiên t được tính theo giá đóng cửa: $V_t = C_t + Q_t \times Close_t$. Trong đó C_t là tiền mặt và Q_t là số cổ phiếu nắm giữ. Kết quả được đánh giá bằng reward tích lũy, tài sản cuối kỳ, tài sản cao nhất và mức sụt giảm tối đa (max drawdown).

2. DỮ LIỆU VÀ CÁCH CHIA TẬP

Tập dữ liệu	Thời gian	Mục đích
Train (fit)	29/10/2014 - 28/10/2022	Học tham số mô hình; 8 năm.
Validation	31/10/2022 - 29/10/2024	Chọn checkpoint; 2 năm.
Test	30/10/2024 - 29/10/2026	Đánh giá mô hình đã lưu; 501 phiên.

Dữ liệu gồm giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa (OHLC) theo ngày. Train và validation đều nằm trước giai đoạn test. Đặc trưng đưa vào quyết định chỉ sử dụng thông tin đến hết phiên trước.

3. GIẢI THUẬT VÀ CẢI TIẾN

Sử dụng Maskable PPO: actor chọn hành động, critic ước lượng giá trị trạng thái. PPO giới hạn mức thay đổi chính sách qua mỗi lần cập nhật; action mask loại các lệnh không hợp lệ.

So với PPO cơ bản, hệ thống bổ sung: (1) học bắt chước (Behavior Cloning) từ 8 quỹ đạo train trước khi học PPO; (2) hướng dẫn bổ sung giảm dần về 0; (3) encoder thêm trung bình 5 phiên và chênh lệch đầu/cuối cửa sổ; (4) pha trộn mẫu tự nhiên với mẫu cân bằng HOLD/BUY/SELL để tăng cơ hội học lệnh mua, bán ít gặp. Nhãn oracle chỉ dùng thông tin tương lai trong train, không dùng test.

Mỗi run học 32.768 transition bằng 8 môi trường; batch 256; 5 epoch mỗi cập nhật; learning rate ban đầu 0,0002; gamma 0,9995; clip 0,2. Chạy 10 seed và chọn checkpoint tại 16.384 hoặc 32.768 bước theo tài sản validation. Run chính là run 09, seed 8.

4. XÂY DỰNG ACTION SPACE

Không gian hành động là Discrete(21), tức 21 mã hành động. Mỗi phiên chỉ thực hiện tối đa một lệnh.

Mã	Hành động	Quy mô
0	HOLD: giữ nguyên	Không chủ động mua hoặc bán.
1 - 5	BUY: mua tại Low	Dùng lần lượt 49%, 58%, 66%, 75%, 83% tiền mặt trước lệnh.
6 - 15	Bán tại Close/Avg	Bị mask; không được chọn trong cấu hình hiện tại.
16 - 20	SELL: bán tại High	Bán lần lượt 21%, 33%, 45%, 57%, 69% số cổ phiếu trước lệnh.

Mask loại lệnh khi không đủ tiền hoặc cổ phiếu. Cho phép cổ phiếu lẻ; không bán khống, không dùng đòn bẩy. Phí mỗi chiều bằng 4% giá trị giao dịch: mua bị trừ thêm phí, bán nhận tiền sau phí.

Sau 19 phiên liên tiếp không có giao dịch thực hiện, trừ 3.751 USD và đặt lại bộ đếm. PenaltyGuard có thể đổi yêu cầu HOLD khi idle = 18 thành lệnh khả thi có phí ước tính thấp nhất. Log phân biệt decision của model với action sau Guard.

5. XÂY DỰNG OBSERVATION SPACE

Observation có 846 chiều = 30 phiên × 28 đặc trưng thị trường + 6 biến danh mục. Nhóm thị trường gồm OHLC, biến động giá, SMA, RSI, MACD, ATR, Bollinger và momentum; nhóm danh mục mô tả trạng thái tài khoản để tác tử quyết định lệnh phù hợp.

Đặc trưng thị trường được dịch một phiên, chuẩn hóa bằng cửa sổ quá khứ 252 phiên và giới hạn trong khoảng [-5; 5]. VecNormalize chỉ học thống kê trên train; khi test giữ cố định mean/variance và tắt chuẩn hóa reward.

6. XÂY DỰNG HÀM REWARD

$$r_t = 100 \times \ln(V_t / V_{t-1}) - 0{,}1 \times \max(0, DD_t - DD_{t-1}) - invalid_t + B_t$$

Thành phần log lợi suất thưởng khi tài sản tăng. Thành phần DD phạt khi mức sụt giảm so với đỉnh tài sản tăng thêm. invalid_t bằng 1 nếu hành động không hợp lệ, ngược lại bằng 0. Thưởng kết thúc B_t = +200 khi thắng, -100 khi thua, còn lại bằng 0.

Phí và phạt không giao dịch làm thay đổi tiền mặt, nên cũng ảnh hưởng V_t và reward. Reward tích lũy là tổng r_t của toàn bộ lượt chạy; đây không phải số tiền lãi bằng USD.

7. XÂY DỰNG HÀM CHECK TERMINATED / DONE

Trạng thái	Điều kiện
Thắng: terminated	Tổng tài sản đạt từ 1.000.000 USD trở lên.
Thua: terminated	Tổng tài sản < 1.000 USD hoặc tiền mặt ≤ -5.000 USD.
Hết lượt: truncated	Hết đoạn dữ liệu; khi train còn dừng ở giới hạn 500 phiên/episode.
Done	terminated hoặc truncated.

Mỗi episode train khởi tạo lại từ 100.000 USD. Không cộng tài sản của nhiều episode thành một danh mục. Replay train và test chạy theo khung ngày quy định, dừng sớm nếu thắng hoặc thua. Run 09 hoàn tất đủ 501 phiên test.

8. QUY TRÌNH TEST KHÔNG HUẤN LUYỆN LẠI

Bước 1: tạo môi trường cho 30/10/2024 - 29/10/2026. Bước 2: nạp agent.zip và normalizer.pkl của run 09. Bước 3: khóa thống kê chuẩn hóa. Bước 4: dùng predict với action mask, ghi log từng phiên đến khi done. Không gọi learn trong quá trình test.

Mã dưới đây minh họa luồng suy luận; test_env là môi trường vector hóa đã được tạo bằng mã dự án. Đoạn mã không thay thế mã nguồn thực nghiệm.

```
from sb3_contrib import MaskablePPO
from sb3_contrib.common.maskable.utils import get_action_masks
from stable_baselines3.common.vec_env import VecNormalize

env = VecNormalize.load("models/run_09/normalizer.pkl", test_env)
env.training = False
env.norm_reward = False
model = MaskablePPO.load("models/run_09/agent.zip", env=env)
obs = env.reset()
while True:
   mask = get_action_masks(env)
   action, _ = model.predict(obs, deterministic=True,
                             action_masks=mask)
   obs, reward, done, info = env.step(action)
   if done[0]:
      break
```

ĐIỀU KIỆN DIỄN GIẢI KẾT QUẢ

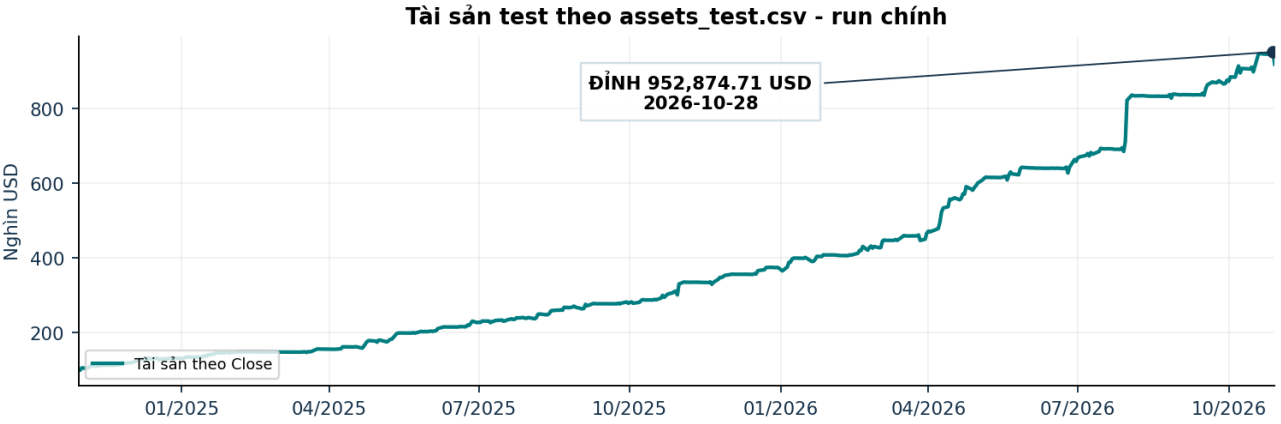
Lệnh mua khớp đúng Low và lệnh bán khớp đúng High của ngày thực hiện. Đây là giả định mô phỏng thuận lợi, dù đầu vào quyết định không nhìn giá của phiên hiện tại. Tập test cũng đã được xem trong các lần phát triển trước, nên không còn là tập kiểm tra hoàn toàn chưa được sử dụng.

9. KẾT QUẢ TEST CỦA RUN 09

Chỉ số	Giá trị
Tài sản cuối kỳ / lợi nhuận	919,870.90 USD / +819.87%
Tài sản cao nhất trên test	952,874.71 USD ngày 28/10/2026
Reward tích lũy / max drawdown	221.808019 / 3.83%
Tổng phí / số lần phạt không giao dịch	858,854.73 USD / 0 lần
Yêu cầu mua / bán / HOLD	76 / 79 / 346
Lệnh thực hiện / Guard can thiệp	158 lệnh / 3 lần



Hình 1. Giá thị trường và các điểm khớp lệnh của run chính (ảnh gốc).



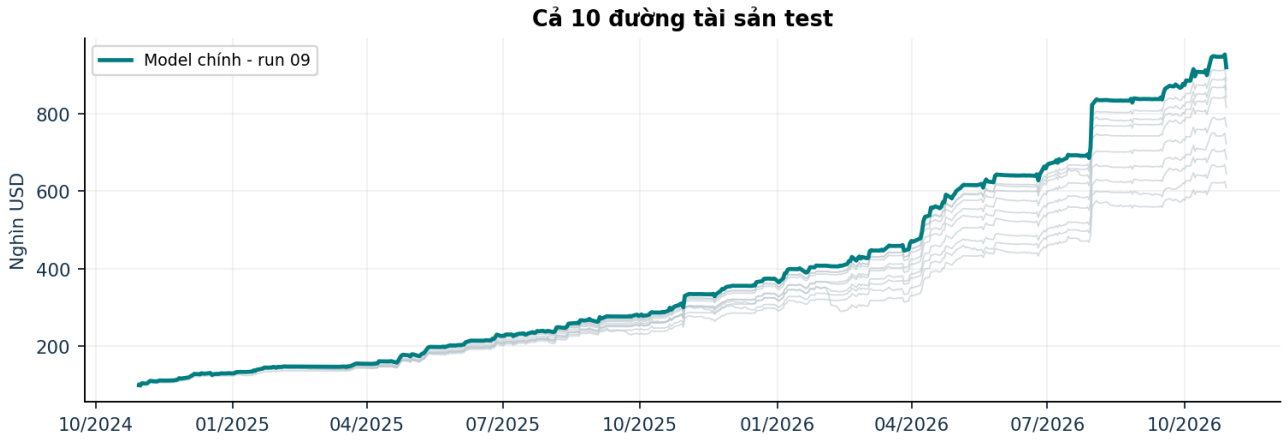
Hình 2. Tài sản test của run chính, định giá theo Close (ảnh gốc).

Tài sản cuối kỳ tương đương 91.99% mục tiêu 1 triệu USD. Run 09 chưa đạt điều kiện thắng trên test.

10. KẾT QUẢ CỦA 10 LƯỢT CHẠY

Các giá trị tiền trong bảng dùng đơn vị USD. Checkpoint được chọn bằng validation; số liệu test được báo cáo sau khi nạp mô hình đã lưu.

Run / seed	Bước chọn	Validation	Cuối test	Đỉnh test
01 / 0	16.384	142,213.15	609,508.59	624,809.64
02 / 1	32.768	208,107.72	862,022.98	892,951.28
03 / 2	32.768	149,129.91	722,543.38	750,511.03
04 / 3	32.768	173,809.15	816,420.52	845,712.81
05 / 4	32.768	114,971.84	645,160.40	668,755.32
06 / 5	32.768	148,998.71	842,569.30	872,799.63
07 / 6	32.768	132,464.25	766,708.75	791,197.26
08 / 7	32.768	109,501.49	683,039.28	708,225.27
09 / 8	32.768	208,514.04	919,870.90	952,874.71
10 / 9	32.768	183,524.30	885,338.12	917,102.95



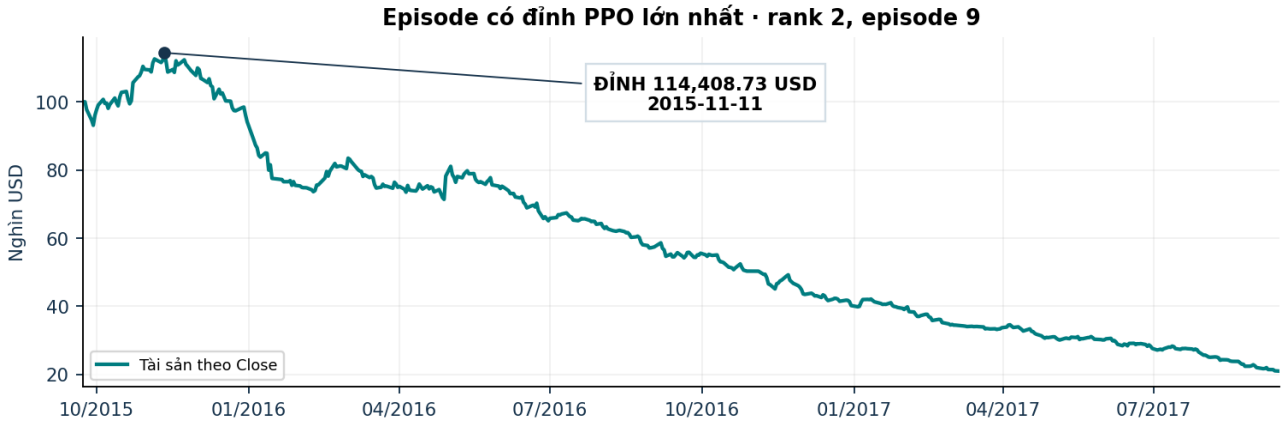
Hình 3. Đường tài sản test của 10 lượt; đường nổi bật là run 09 (ảnh gốc).

Tài sản cuối test trung bình là 775,318.22 USD; độ lệch chuẩn 106,738.66 USD. Run 09 có tài sản cuối và đỉnh test cao nhất trong 10 lượt. Cả 10 lượt kết thúc trên vốn ban đầu, nhưng chưa lượt nào đạt 1.000.000 USD trên test.

Tổng số transition PPO của 10 lượt là 327.680. Kết quả giữa các seed có chênh lệch, vì vậy cần xem cả trung bình và độ phân tán khi đánh giá mô hình.

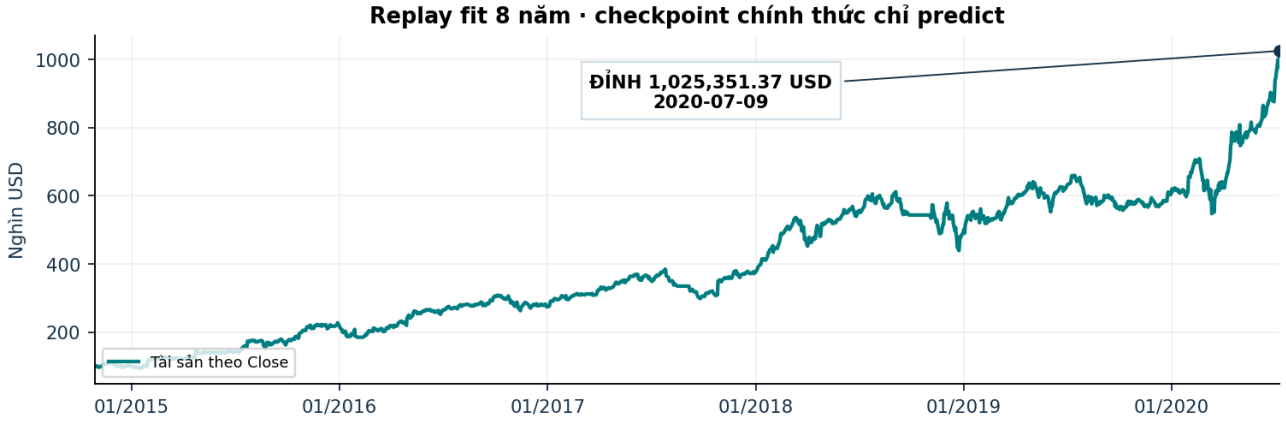
11. TÀI SẢN KHI TRAIN VÀ KHI REPLAY TRAIN

Đỉnh trong quá trình tối ưu PPO của run 09 là 114,408.73 USD ngày 11/11/2015 (rank 2, episode 9). Xét cả 10 run, đỉnh PPO cao nhất là 129,078.99 USD ở run 06 ngày 10/07/2020.



Hình 4. Episode có đỉnh PPO lớn nhất của run chính (ảnh gốc).

Khi nạp checkpoint đã chọn và chỉ predict trên dữ liệu train, tài sản đạt 1,025,351.37 USD ngày 09/07/2020; reward tích lũy 432.071740. Lượt replay dừng sau 1.433 phiên do đạt ngưỡng thắng.



Hình 5. Replay trên khung train bằng checkpoint đã lưu (ảnh gốc).

1,025,351.37 USD là mức lớn nhất được nêu trong các thực nghiệm của báo cáo gốc, không phải giới hạn tối đa lý thuyết. Đây là kết quả chạy lại trong mẫu; không thay thế kết quả test hai năm gần nhất.

Ba phạm vi phải tách biệt: PPO đang học, replay trên train và suy luận trên test. Việc đạt 1 triệu USD khi replay train không có nghĩa mô hình đã đạt mục tiêu trên test.

12. CÁCH TÍNH ĐIỂM THEO MỐC 1 TRIỆU USD

Điểm = Tổng tài sản được chọn / 1.000.000. Cần ghi rõ thời điểm và cách định giá cổ phiếu.

Cơ sở tính	Tài sản (USD)	Tỉ lệ điểm
Cuối test, định giá theo Close	919,870.90	0.919871
Đỉnh test, định giá theo Close	952,874.71	0.952875
Cuối test, định giá theo High phiên trước	962,709.15	0.962709

Định giá theo High phiên trước: $V = C_t + Q_t \times High_{(t-1)}$, đạt 96.27% mốc 1 triệu USD tại cuối test. Đây là cách định giá riêng; giá khớp lệnh bán vẫn là High của phiên giao dịch.

13. MINH CHỨNG CẦN NỘP KÈM

Tệp / thư mục	Nội dung minh chứng
agent.py; environment.py	Policy, PPO/BC; action, observation, reward, done, phí và mask.
data.py; data/market.csv; config.yaml	Dữ liệu, đặc trưng, khung thời gian và tham số.
models/run_09/ agent.zip; normalizer.pkl	Model chính và thống kê chuẩn hóa để load/predict.
logs/assets_train.csv	Log tối ưu PPO, validation và replay train; phân biệt bằng stage.
logs/assets_test.csv	Tài sản, hành động, giá, phí và reward từng phiên của 10 run.
logs/result.json; run.log; checks.log	Chỉ số tổng hợp, tiến trình và kết quả kiểm tra.
main.py; baseline.py; tests/test_core.py; README.md	Cách chạy, chiến lược đối chiếu và kiểm thử.

Báo cáo gốc ghi CSV test có 5.020 dòng, 21 cột; 33 kiểm thử đã qua; gói nộp được kiểm tra SHA256. Phiên biên tập này chỉ nhận PDF, chưa có mã nguồn, model và CSV để kiểm chứng độc lập.

14. KẾT LUẬN

Model đạt 919,870.90 USD cuối test, reward tích lũy 221.808019; chưa đạt 1 triệu USD trên test. Kết quả phụ thuộc giả định mua Low, bán High. Cần nộp kèm model và log để tái lập bằng load/predict.

Tài liệu thuật toán: Schulman và cộng sự, Proximal Policy Optimization Algorithms (2017); sb3-contrib 2.7.1.